Maki 梦幻数学讲义

LaTeX 模板

Maki 的完美算术教室

B 站　知名 Up 主

学海悠悠　研途漫漫

以此薄卷赠诸生共勉

二〇二六年三月

前言

此模板系编者 Maki 为数学讲义设计之 LaTeX 排版方案. 经反复调试, 现已基本定型, 特以本文档集中展示其版式与功能, 以便同好取用参考.

模板以 `ctexbook` 文档类为基础, 采用 XeLaTeX 编译, 正文使用 Noto Serif CJK SC 与 TeX Gyre Pagella 字体, 章节标题以楷书排印. 数学环境方面, 定义、定理、例题、真题等均以 `tcolorbox` 实现彩色盒子排版, 配色各异、层次分明; 另设填空、选择等题型辅助命令, 可直接用于试卷与讲义编排. 讲义图片均以 TikZ 及 `pgfplots` 绘制, 力求清晰可控.

本模板由 B 站账号「Maki 的完美算术教室」免费公开, 允许商用; 如若据此编写材料或二次开发, 无需注明出处, 可自由使用或二次开发. 模板仍在持续迭代, 若有建议或发现问题, 欢迎来信告知 (maki@maki-math.com) .

Maki
二〇二六年三月
于多伦多

目录

第一章 极限与连续 **1**
1.1 函数极限 1
1.2 夹逼准则与两个重要极限 2

第二章 一元函数微分学 **4**
2.1 导数与微分 4
2.2 典型例题 5

第三章 一元函数积分学 **7**
3.1 不定积分 7
3.2 定积分应用 8

第四章 向量代数与空间解析几何 **9**
4.1 向量的基本运算 9
4.2 空间平面与直线 10

第五章 多元函数微分学 **11**
5.1 填空与选择题示例 11
5.2 多元微分的综合应用 12
5.3 用 TikZ 绘制示意图 12

第六章 模板新增盒子: 解释与结论 **14**

第一章 极限与连续

1.1 函数极限

在讨论函数的性质之前, 我们首先回顾极限的严格定义.

定义 1.1 (函数极限的 ε-δ 定义)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义. 若存在常数 A, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的**极限**, 记作 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

定理 1.2 (极限的唯一性)

若 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在, 则该极限值唯一.

证明: 假设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ 且 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = B$, 其中 $A \neq B$. 取 $\varepsilon = \dfrac{|A - B|}{2} > 0$, 则存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$, 使得

$$0 < |x - x_0| < \delta_1 \implies |f(x) - A| < \varepsilon, \qquad 0 < |x - x_0| < \delta_2 \implies |f(x) - B| < \varepsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|A - B| \leqslant |f(x) - A| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = |A - B|,$$

矛盾, 故 $A = B$. ∎

定理 1.3（极限的保号性）

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > \dfrac{A}{2} > 0$.

推论 1.4

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \neq 0$, 则存在 x_0 的某去心邻域, 在该邻域内 $|f(x)| > \dfrac{|A|}{2}$.

注: 保号性的逆命题**不成立**: 若在 x_0 的去心邻域内 $f(x) > 0$, 只能推出 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \geqslant 0$, 不能保证严格大于零. 例如 $f(x) = x^2$, $x_0 = 0$.

例题 1.5

用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}(3x - 1) = 5$.

解. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{3}$, 当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时,

$$|f(x) - 5| = |3x - 1 - 5| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon.$$

由定义, $\lim\limits_{x\to 2}(3x - 1) = 5$. □

1.2 夹逼准则与两个重要极限

定理 1.6（夹逼准则）

若在 x_0 的某去心邻域内, $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$, 且

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

性质 1.7（第一个重要极限）

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

性质 1.8（第二个重要极限）

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

例题 1.9

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\left(\dfrac{1}{\cos x}-1\right)}{x^3}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2\cos x}\\&=1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

第二章 一元函数微分学

2.1 导数与微分

定义 2.1 (导数)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**可导**, 并称此极限值为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$.

引理 2.2 (Fermat 引理)

若 $f(x)$ 在 x_0 处取得极值, 且 $f'(x_0)$ 存在, 则 $f'(x_0) = 0$.

定理 2.3 (Rolle 中值定理)

设 $f(x)$ 满足:

1. 在 $[a, b]$ 上连续;
2. 在 (a, b) 内可导;
3. $f(a) = f(b)$.

则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

定理 2.4（Lagrange 中值定理）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

定理 2.5（Cauchy 中值定理）

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x) \neq 0$，则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

注： 三大中值定理的关系：Rolle 定理是 Lagrange 定理的特例 $(f(a)=f(b))$，Lagrange 定理是 Cauchy 定理的特例 $(g(x)=x)$.

2.2 典型例题

例题 2.6

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $f'(\xi)=2\xi$.

证. 令 $F(x)=f(x)-x^2$，则 $F(0)=0$，$F(1)=1-1=0$. 由 Rolle 定理，存在 $\xi \in (0,1)$，使得 $F'(\xi)=f'(\xi)-2\xi=0$，即 $f'(\xi)=2\xi$. □

真题（2019 数学一）

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有连续的导数，$f(0)=0$，且对所有 $x \geqslant 0$ 有 $0 \leqslant f'(x) \leqslant 2f(x)$. 证明：$f(x) \equiv 0$.

证. 设 $g(x)=f(x)e^{-2x}$, 则

$$g'(x)=f'(x)e^{-2x}-2f(x)e^{-2x}=\big(f'(x)-2f(x)\big)e^{-2x}\leqslant 0.$$

故 $g(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减. 又因 $g(0)=0$, 所以 $g(x)\leqslant 0$, 即 $f(x)\leqslant 0$.

另一方面, 由 $f'(x)\geqslant 0$ 且 $f(0)=0$, 知 $f(x)\geqslant 0$. 综合得 $f(x)\equiv 0$. □

第三章 一元函数积分学

3.1 不定积分

定义 3.1（原函数与不定积分）

若 $F'(x)=f(x)$，则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个**原函数**. $f(x)$ 的全体原函数

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C$$

称为 $f(x)$ 的**不定积分**.

公理 3.2（Newton–Leibniz 公式）

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

注： 严格来说 Newton–Leibniz 公式是定理而非公理，这里使用公理环境仅作模板展示用途.

3.2 定积分应用

命题 3.3

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(x) \geqslant 0$, 则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant 0$.

例题 3.4

计算 $\int_0^{\pi} \dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

解. 令 $x = \pi - t$, 则

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

$$= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t - I.$$

故 $2I = \pi \int_0^{\pi} \dfrac{\sin t}{1+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$. 令 $u = \cos t$, 得

$$2I = \pi \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+u^2}\,\mathrm{d}u = \pi\left[\arctan u\right]_{-1}^{1} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

因此 $I = \dfrac{\pi^2}{4}$. □

第四章 向量代数与空间解析几何

4.1 向量的基本运算

定义 4.1 (向量的数量积)

设 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)$, $\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)$, 定义**数量积** (内积) 为

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta,$$

其中 θ 为两向量的夹角.

定义 4.2 (向量的向量积)

$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的**向量积** (叉积) 定义为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\end{vmatrix}.$$

性质 4.3

$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\theta$, 其几何意义为以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形面积.

4.2 空间平面与直线

例题 4.4

求过点 $A(1,-1,2)$ 且平行于平面 $2x-3y+z=5$ 的平面方程.

解. 所求平面法向量为 $\boldsymbol{n}=(2,-3,1)$, 故平面方程为

$$2(x-1)-3(y+1)+(z-2)=0 \implies 2x-3y+z=7.$$

真题（2015 数学一）

求直线 $L:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+1}{1}$ 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面的方程.

解. 直线 L 的参数方程为 $x=1+t, y=2t, z=-1+t$. 设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 是 L 上任意一点, 则 M_0 绕 z 轴旋转到 $M(x,y,z)$ 时满足

$$x^2+y^2=x_0^2+y_0^2, \quad z=z_0.$$

由 $z=z_0=-1+t$ 得 $t=z+1$, 故 $x_0=z+2, y_0=2(z+1)$. 代入得

$$x^2+y^2=(z+2)^2+4(z+1)^2=5z^2+12z+8.$$

第五章　多元函数微分学

5.1　填空与选择题示例

以下展示填空题和选择题的排版效果.

练习 5.1

设 $z = x^2y + e^{xy}$, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

练习 5.2

设 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 且 $f(0,0) = 0$, $f_x(0,0) = 1$, $f_y(0,0) = -1$, 则 $f(0.01, -0.02)$ 的近似值为 _____.

练习 5.3

下列关于可微性的叙述, 正确的是 （　　）

A. 偏导数存在 $\Longrightarrow$ 可微

B. 可微 $\Longrightarrow$ 偏导数连续

C. 可微 $\Longrightarrow$ 连续

D. 连续 $\Longrightarrow$ 可微

5.2 多元微分的综合应用

定理 5.4 (隐函数存在定理)

设 $F(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内有连续偏导数, 且 $F(x_0,y_0)=0$, $F_y(x_0,y_0)\neq 0$, 则方程 $F(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 附近唯一确定一个隐函数 $y=f(x)$, 且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F_x}{F_y}.$$

例题 5.5

设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+z,y+z)=0$ 确定, 其中 F 有连续偏导数且 $F_1'+F_2'\neq 0$. 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解. 设 $u=x+z, v=y+z$, 则 $F(u,v)=0$. 对 x 求偏导:

$$F_1'\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)+F_2'\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0 \implies \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'}{F_1'+F_2'}.$$

对 y 求偏导:

$$F_1'\cdot\frac{\partial z}{\partial y}+F_2'\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0 \implies \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_2'}{F_1'+F_2'}.$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_1'+F_2'}{F_1'+F_2'}=-1.$$

5.3 用 TikZ 绘制示意图

下面是一个三维坐标系中的向量示意图.

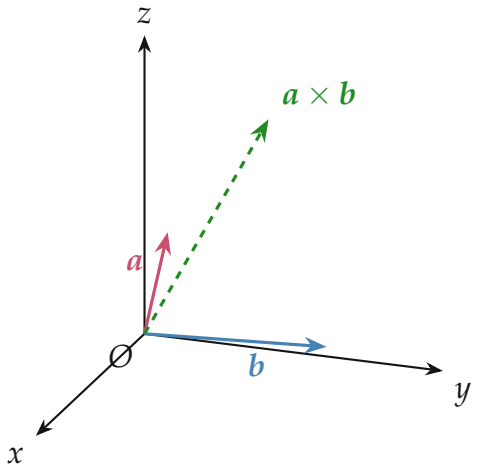


图 5.1: 向量叉积的几何意义

下面是一个函数图像.

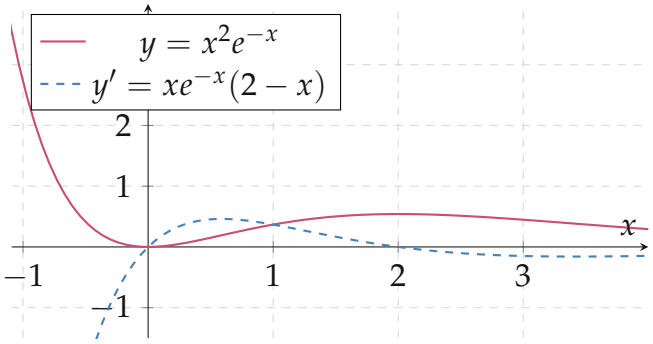


图 5.2: 函数 $y = x^2e^{-x}$ 及其导函数

第六章 模板新增盒子: 解释与结论

除原有的三色盒子 (定理类玫红、定义类橙、例题类钢蓝) 之外, 本版新增了**解释** (紫) 与**结论** (青) 两种盒子, 与定义、定理合起来正好覆盖「定义—定理—解释—结论」四层结构.

解释 6.1 (为什么需要解释盒子)

定义回答「是什么」, 定理回答「为什么成立」, 但读者真正卡住的地方, 往往在中间那一步的直觉与动机上. 解释盒子专门承载这类内容: 它可以紧跟在定理之后, 用平实的话说明这个结论在干什么、什么时候用得上、和前后概念是什么关系.

结论 6.2 (本节小结)

结论盒子用来放一小节末尾的收束性陈述, 与「推论」区分开——推论是逻辑上的严格后果, 结论更偏向叙述上的归纳与提要.

解释 6.3

需要跨页的长解释用 `longexplanation` (内部带 `breakable`). 下面这段话只是把盒子撑开, 便于观察长内容在换页时的排版: 解释盒与其它盒子共用一套 `commonbox` 样式, 行距同为 1.7 倍, 左右留白一致, 因此多种盒子并排出现在同一

页时不会显得凌乱.

`longexplanation` 同样支持 `\tcblower` 分栏: 上半格可以放「问题」或「原文」, 下半格放「解读」.

注: 新盒子的编号沿用模板原有的共享计数器, 因此解释盒、结论盒与定义、定理连续编号, 不会另起一套.